## Investigação: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (código CVM 9512), exercício 2011, como era em 31/12/2024

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Petróleo e Gás (origem: FCA); grupo: não financeira.
Códigos de negociação (FCA de 2023, versão 1, entregue em 30/03/2023): PETR3 (Ações Ordinárias, Bolsa, desde 14/05/2018); PETR4 (Ações Preferenciais, Bolsa, desde 14/05/2018).

## Documento usado

DFP de 2011, versão 2, entregue em 14/02/2012; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (09/02/2012); 2 (14/02/2012).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=14307

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −2,458 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 53 (n = 371)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 1,072 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 60 (n = 467)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,138 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 79 (n = 477)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 0,895 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
- Percentil no grupo e ano: 19 (n = 472)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
- Valor: 1,153 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável

Percentil no grupo e ano: 62 (n = 478)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 1,006 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 61 (n = 385)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,933 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 31 (n = 471)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,039 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 52 (n = 494)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,127 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 70 (n = 486)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 1,9 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 35,1 dias)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 51 (n = 449)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: −6,92 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 6 (n = 438)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,042 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: menos de 10 empresas com o valor calculável
Percentil no grupo e ano: 51 (n = 494)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 3,050 (índice)
Componentes: X1 = 0,088; X2 = 0,205; X3 = 0,074; X4 = 1,245 (índices)
Percentil no setor e ano: 67 (n = 613); percentil no universo das não financeiras: o setor tem menos de 10 empresas com o valor
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 4/9 (9 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): 1
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Destacadas no comparativo do ano seguinte: nenhuma.
Destacadas: diferenças em totais e linhas-chave (ativo total, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido e caixa operacional) acima de 1% do ativo total da versão usada. As demais diferenças (reclassificações entre linhas e diferenças menores) ficam na lista completa.
Lista completa: 46 contas acima da tolerância de R$ 1.000 (grupo a, totais e linhas-chave: 2; grupo b, reclassificações: 44), no anexo ao final.

## O que se sabia na data

- FCA 2011, v1: 08/02/2011
- DFP 2010, v1: 25/02/2011
- DFP 2010, v2: 04/03/2011
- DFP 2010, v3: 04/03/2011

- FCA 2011, v2: 09/05/2011
- FCA 2011, v3: 01/06/2011
- DFP 2011, v1: 09/02/2012
- DFP 2011, v2: 14/02/2012
- DFP 2012, v1: 04/02/2013

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.

Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."

Auditor no FCA de 2021: KPMG Auditores Independentes.

Auditor no FCA de 2022: KPMG Auditores Independentes.

Auditor no FCA de 2023: KPMG Auditores Independentes, KPMG Auditores Independentes.

Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2012: KPMG Auditores Independentes -> PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. A firma que saiu auditou 6 exercícios sociais consecutivos (2006 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2017: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes -> KPMG Auditores Independentes. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2012 a 2016), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E). Gerado em 2026-11-10T19:38:23+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.

## Anexo: lista completa das diferenças do comparativo do ano seguinte (R$ milhões)

(a) BPA 1 Ativo Total: 599.150,0 na versão usada, 600.097,0 no comparativo (diferença de 947,0)
(a) BPP 2.02 Passivo Não Circulante: 198.714,0 na versão usada, 199.661,0 no comparativo (diferença de 947,0)
(b) DFC (método indireto) 6.02.08 Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários: 11.606,6 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −11.606,6)
(b) DFC (método indireto) 6.02.09 Dividendos Recebidos: 680,5 na versão usada, 11.606,6 no comparativo (diferença de 10.926,2)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.08 Var. Camb. Monet. e Enc. sobre Financiamentos: 6.237,9 na versão usada, 2.892,8 no comparativo (diferença de −3.345,1)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01 Caixa Gerado nas Operações: 68.071,4 na versão usada, 70.964,2 no comparativo (diferença de 2.892,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos: −9.992,4 na versão usada, −12.885,2 no comparativo (diferença de −2.892,8)
(b) DFC (método indireto) 6.01.02.05 Plano de Pensão e Saúde: 1.483,0 na versão usada, −1.409,8 no comparativo (diferença de −2.892,8)
(b) BPP 2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas: 3.182,1 na versão usada, 4.742,2 no comparativo (diferença de 1.560,1)
(b) BPP 2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas: 2.745,6 na versão usada, 4.305,7 no comparativo (diferença de 1.560,1)
(b) BPP 2.01.05 Outras Obrigações: 12.250,7 na versão usada, 10.690,5 no comparativo (diferença de −1.560,1)
(b) BPP 2.01.05.02 Outros: 11.416,4 na versão usada, 9.856,2 no comparativo (diferença de −1.560,1)
(b) BPP 2.01.05.02.04 Participações de Empregados e Administradores: 1.560,1 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −1.560,1)
(b) BPA 1.02 Ativo Não Circulante: 477.986,3 na versão usada, 478.933,3 no comparativo (diferença de 947,0)
(b) BPA 1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo: 41.187,3 na versão usada, 42.134,3 no comparativo (diferença de 947,0)
(b) BPA 1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais: 2.954,9 na versão usada, 3.901,9 no comparativo (diferença de 947,0)
(b) BPP 2 Passivo Total: 599.150,0 na versão usada, 600.097,0 no comparativo (diferença de 947,0)
(b) BPA 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas: 148,5 na versão usada, 1.031,2 no comparativo (diferença de 882,7)
(b) BPA 1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas: 0,0 na versão usada, 882,7 no comparativo (diferença de 882,7)
(b) BPA 1.02.03 Imobilizado: 342.266,9 na versão usada, 343.117,3 no comparativo (diferença de 850,4)
(b) BPA 1.02.03.01 Imobilizado em Operação: 183.530,0 na versão usada, 184.380,4 no comparativo (diferença de 850,4)
(b) BPA 1.02.04 Intangível: 82.284,0 na versão usada, 81.433,6 no comparativo (diferença de

−850,4)
(b) BPA 1.02.04.01 Intangíveis: 81.334,9 na versão usada, 80.484,5 no comparativo (diferença de −850,4)
(b) BPA 1.02.04.01.02 Direitos e Concessões: 79.653,9 na versão usada, 78.803,5 no comparativo (diferença de −850,4)
(b) BPA 1.02.01.09.03 Conta Petróleo e Álcool - STN: 831,9 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −831,9)
(b) BPP 2.02.04 Provisões: 26.853,8 na versão usada, 27.533,0 no comparativo (diferença de 679,2)
(b) BPP 2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis: 1.361,5 na versão usada, 2.040,7 no comparativo (diferença de 679,2)
(b) BPP 2.02.04.01.05 Provisões para Outros Processos: 112,5 na versão usada, 791,7 no comparativo (diferença de 679,2)
(b) BPP 2.02.02 Outras Obrigações: 2.003,4 na versão usada, 2.309,9 no comparativo (diferença de 306,4)
(b) BPP 2.02.02.02 Outros: 1.816,3 na versão usada, 2.122,7 no comparativo (diferença de 306,4)
(b) BPP 2.02.02.02.03 Outras Contas e Despesas a Pagar: 1.816,3 na versão usada, 2.122,7 no comparativo (diferença de 306,4)
(b) BPA 1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes: 10.926,8 na versão usada, 11.041,9 no comparativo (diferença de 115,0)
(b) DFC (método indireto) 6.01.01.09 Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Líq.: 6.156,9 na versão usada, 6.237,9 no comparativo (diferença de 81,0)
(b) BPA 1.01.03 Contas a Receber: 21.974,7 na versão usada, 22.052,6 no comparativo (diferença de 77,9)
(b) BPA 1.01.03.01 Clientes: 16.734,0 na versão usada, 16.811,9 no comparativo (diferença de 77,9)
(b) BPA 1.01.03.01.02 Subsid. Créditos com Pessoas Ligadas: 4.274,3 na versão usada, 4.352,2 no comparativo (diferença de 77,9)
(b) BPA 1.01.08 Outros Ativos Circulantes: 4.012,3 na versão usada, 3.934,4 no comparativo (diferença de −77,9)
(b) BPA 1.01.08.03 Outros: 4.012,3 na versão usada, 3.934,4 no comparativo (diferença de −77,9)
(b) BPA 1.01.08.03.02 Dividendos a Receber: 77,9 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −77,9)
(b) BPA 1.02.01.03 Contas a Receber: 5.122,2 na versão usada, 5.071,4 no comparativo (diferença de −50,7)
(b) BPA 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber: 5.122,2 na versão usada, 5.071,4 no comparativo (diferença de −50,7)
(b) BPP 2.02.03 Tributos Diferidos: 33.268,5 na versão usada, 33.229,8 no comparativo (diferença de −38,7)
(b) BPP 2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: 33.268,5 na versão usada, 33.229,8 no comparativo (diferença de −38,7)
(b) BPP 2.02.03.01.02 Outros Impostos Diferidos: 38,7 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −38,7)
(b) BPA 1.02.01.09.04 Investimentos em Empesas Privatizáveis: 2,2 na versão usada, 0,0 no comparativo (diferença de −2,2)
(b) BPA 1.02.01.09.07 Outros Realizáveis a Longo Prazo: 1.245,9 na versão usada, 1.248,2 no comparativo (diferença de 2,2)